

Ejercicio Demostrativo

Nombre del Auxiliar

Tiempo estimado: 30 min

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas.
Segundo Semestre 2026
[Laboratorio - Nombre del Curso - Sección]

1. Marco Formativo

1.1 Valores

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Tolerancia	Se evidencia al escuchar las distintas interpretaciones que los estudiantes hacen del mismo enunciado. No hay una única respuesta correcta: cada perspectiva aporta información valiosa. Tolerar y gestionar esas diferencias es precisamente lo que hace a un analista competente, y es lo que permite construir requerimientos completos y aceptados por todos los involucrados.

1.2 Competencias

Tipo de Competencia	Redacción
Competencia General	Analiza el proceso de ingeniería de requerimientos para documentar formalmente las necesidades de un sistema de software.
Competencia Específica	Identifica requerimientos funcionales, no funcionales y de restricción a partir de un enunciado de negocio, y redacta historias de usuario con criterios de aceptación verificables.

2. Palabras Clave

- **Requerimiento funcional:** Descripción de lo que el sistema debe hacer; una acción, comportamiento o resultado específico.
- **Requerimiento no funcional:** Condición de calidad que el sistema debe cumplir, como rendimiento, seguridad o disponibilidad.
- **Requerimiento de restricción:** Limitación externa que el sistema debe respetar, como normativas legales, tecnologías obligatorias o presupuesto.
- **Criterio de aceptación:** Condición verificable que determina cuándo una historia de usuario se considera completada correctamente.

3. Resumen

Este ejercicio demostrativo parte de un enunciado de negocio de una plataforma de e-commerce y guía al estudiante para identificar y documentar requerimientos funcionales, no funcionales y de restricción. A partir de esos requerimientos se redacta una historia de usuario completa con su criterio de aceptación. El objetivo es que el estudiante practique la transición de un enunciado informal a una especificación formal que pueda ser la base del proyecto Fase 1.

4. Contenido

Descripción del ejercicio

A partir de un enunciado breve de una plataforma de e-commerce, los estudiantes observan cómo el auxiliar extrae y documenta distintos tipos de requerimientos. El ejercicio cubre la identificación, clasificación y redacción correcta de cada tipo, cerrando con la elaboración de una historia de usuario derivada de uno de los requerimientos funcionales identificados

Objetivo de la demostración

Demostrar el proceso de transición de un enunciado de negocio a requerimientos formalmente documentados, con el fin de que el estudiante comprenda la diferencia entre los tipos de requerimiento y adquiera la habilidad de redactarlos con precisión, base indispensable para la Fase 1 del proyecto.

Recursos necesarios

- Enunciado del problema proyectado o impreso para todos.
- Plantilla de levantamiento de requerimientos (tabla con columnas: ID, tipo, descripción, criterio de verificación).
- Pizarrón o documento compartido en pantalla para construir la tabla en tiempo real.
- Formato de historia de usuario visible para todos.

Desarrollo paso a paso

Paso 1 — Presentar el enunciado del problema El auxiliar presenta el siguiente enunciado: "Una tienda en línea necesita un sistema donde los clientes puedan navegar un catálogo de productos, agregar artículos al carrito, realizar pagos con tarjeta de crédito y recibir confirmación de su pedido por correo electrónico. El sistema debe estar disponible las 24 horas y cumplir con las normas PCI-DSS para el manejo de datos de tarjetas." Se instruye a los estudiantes para que escuchen el enunciado e identifiquen mentalmente qué cosas debe *hacer* el sistema, cómo debe *comportarse* y qué *límites* tiene.

Paso 2 — Identificar y documentar requerimientos funcionales

El auxiliar demuestra cómo extraer lo que el sistema debe hacer y redactarlo con precisión:

- **RF-01:** El sistema debe permitir al cliente navegar el catálogo de productos filtrando por categoría y precio.
- **RF-02:** El sistema debe permitir al cliente agregar y eliminar productos del carrito de compras.
- **RF-03:** El sistema debe procesar pagos con tarjeta de crédito Visa y Mastercard.
- **RF-04:** El sistema debe enviar un correo de confirmación al cliente con el resumen del pedido dentro de los 5 minutos posteriores al pago exitoso.

Se enfatiza que cada requerimiento describe una sola cosa concreta y es verificable.

Paso 3 — Identificar y documentar requerimientos no funcionales El auxiliar extrae los atributos de calidad implícitos y explícitos en el enunciado:

- **RNF-01 (Disponibilidad):** El sistema debe estar operativo el 99.9% del tiempo, equivalente a un máximo de 8.76 horas de inactividad al año.
- **RNF-02 (Rendimiento):** El catálogo de productos debe cargarse en menos de 3 segundos bajo una carga de hasta 1,000 usuarios simultáneos.
- **RNF-03 (Seguridad):** Los datos de tarjeta de crédito deben transmitirse cifrados mediante TLS 1.2 o superior.

Paso 4 — Identificar requerimientos de restricción

Se identifican las limitaciones externas que el sistema no puede ignorar:

- **RR-01:** El sistema debe cumplir con el estándar PCI-DSS versión 4.0 para el almacenamiento y transmisión de datos de pago.
- **RR-02:** La plataforma debe desarrollarse sobre tecnología web compatible con los navegadores Chrome, Firefox y Edge en sus versiones de los últimos dos años.

Paso 5 — Redactar una historia de usuario con criterio de aceptación

A partir del RF-04, el auxiliar demuestra cómo transformar el requerimiento en una historia de

usuario:**Historia:** "Como **cliente**, quiero **recibir un correo de confirmación después de realizar mi compra para tener un registro del pedido y saber que el pago fue exitoso.**"**Criterio de aceptación:**

- Dado que el cliente completó un pago exitoso, cuando el sistema registre la transacción, entonces debe enviar un correo al correo registrado del cliente en un máximo de 5 minutos.
- El correo debe contener: número de pedido, lista de productos comprados, monto total y fecha estimada de entrega.
- Si el correo no puede enviarse, el sistema debe registrar el error y reintentar hasta 3 veces.

Observaciones importantes

- La diferencia entre requerimiento funcional y no funcional no siempre es obvia. Una regla práctica: si describe qué hace el sistema es funcional; si describe qué tan bien lo hace es no funcional.
- Los requerimientos de restricción suelen venir de normativas externas o decisiones de negocio, no del equipo técnico.
- Redactar criterios de aceptación en formato "Dado... Cuando... Entonces..." (Given-When-Then) facilita su uso directo como casos de prueba.
- Evitar adjetivos sin medida como "rápido", "seguro" o "amigable" sin acompañarlos de un valor numérico o condición verificable.

Tabla 1 — Clasificación de Requerimientos del Ejercicio

ID	Tipo	Descripción resumida	¿Es verificable?
RF-01	Funcional ▾	Navegar catálogo con filtros	Sí, se puede pr... ▾
RF-02	Funcional ▾	Gestionar carrito de compras	Sí, se puede pr... ▾
RF-03	Funcional ▾	Procesar pagos con tarjeta	Sí, con entorno... ▾
RF-04	Funcional ▾	Enviar correo de confirmación	Sí, con tiempo ... ▾
RNF-01	No funcional (D... ▾	99.9% de uptime	Sí, con monitoreo ▾

RNF-02	No funcional (R... ▾	Carga en < 3 segundos	Sí, con prueba ... ▾
RNF-03	No funcional (S... ▾	Cifrado TLS 1.2+	Sí, con auditoría ▾
RR-01	Restricción ▾	Cumplimiento PCI-DSS 4.0	Sí, con certifica... ▾

Resultado esperado

Al finalizar la demostración, el estudiante debe ser capaz de clasificar correctamente los requerimientos de un enunciado dado, redactarlos con precisión evitando ambigüedades y construir al menos una historia de usuario con su criterio de aceptación en formato Given-When-Then. Este resultado es directamente aplicable a la entrega de la Fase 1 del proyecto.

Aplicación práctica

La ingeniería de requerimientos es la base de cualquier proyecto de software exitoso. Los errores detectados en esta etapa son exponencialmente más baratos de corregir que los encontrados en etapas posteriores. Este ejercicio prepara al estudiante para la Fase 1 del proyecto, donde deberá documentar los requerimientos de su sistema con el nivel de precisión que se practicó en esta sesión.

5. Aconsejando al siguiente Tutor para la realización de ejemplos

- **Dificultades encontradas:** Los estudiantes mezclan requerimientos funcionales con no funcionales con frecuencia, especialmente cuando el enunciado menciona seguridad o rendimiento. También tienden a escribir criterios de aceptación vagos que no permiten verificar si la historia fue completada.
- **Recomendaciones para futuras sesiones:** Usar el formato Given-When-Then desde el inicio para los criterios de aceptación, ya que su estructura guiada reduce la ambigüedad. Para distinguir tipos de requerimientos, pedir a los estudiantes que respondan: "¿Esto describe qué hace el sistema o qué tan bien lo hace?"
- **Puntos de mayor dificultad para el estudiante:** Identificar requerimientos de restricción, ya que no siempre están explícitos en el enunciado. También redactar requerimientos no funcionales con valores numéricos medibles en lugar de adjetivos

genéricos.

6. Referencias

1. Sommerville, I. (2016). *Software Engineering* (10th ed.). Pearson Education.
2. IEEE. (1998). *IEEE Std 830-1998: Recommended Practice for Software Requirements Specifications*. <https://standards.ieee.org/ieee/830/1222/>
3. Cockburn, A. (2001). *Writing Effective Use Cases*. Addison-Wesley Professional.